

Relatório de Sessão & Transcrição Técnica

Editor de Adventures — MSX Clean-Room Edition (Arquitetura Renato Degiovani)

Data: 24 de Setembro de 2026	Ambiente: MSX1/MSX2 (SDCC / MSXgl / Go)	Artefatos: advent.rom (32KB), edadv.exe, edadvc.exe
-------------------------------------	--	--

1. Resumo Executivo da Sessão

Durante esta sessão de desenvolvimento intensivo, foram solucionados gargalos críticos na engine MSX (Z80), no compilador de dados (Go), no suporte a caracteres gráficos autênticos de Renato Degiovani (VRAM Screen 0) e nas regras de jogo do novo adventure **"A Mina do Abismo"**. Todas as implementações foram integradas, compiladas e validadas tanto em nível de código-fonte quanto em imagem de cartucho ROM de 32 KB.

2. Histórico de Demandas do Usuário e Soluções Implementadas

2.1. Tela de Introdução, Marcadores e Divisórias (vram.scr / vram.dat)

- Problema:** Reproduzir com fidelidade estética a tela de abertura clássica do Editor de Adventures original.
- Solução:** Inspeção da memória de vídeo (VRAM) e identificação dos caracteres específicos:
 - Marcador vertical de extremidade: código `0x18` (coluna 2 nas linhas 0 e 23).
 - Barra divisória superior horizontal: código `0x1B` (meia-barra inferior na linha 1).
 - Barra divisória inferior horizontal: código `0x1A` (meia-barra superior na linha 22).

2.2. Acentuação em Português e o Mistério da Exclamação ("vazioa")

- Problema:** O cantil ao ser examinado mostrava `cantil esta completamente vazioa` (com um caractere a mais). Além disso, caracteres acentuados apresentavam artefatos.
- Diagnóstico:** Na tabela de caracteres do MSX do Renato Degiovani (Screen 0), o código ASCII `0x21` (que normalmente é o ponto de exclamação `!`) foi ocupado pelo glifo do **Á**. O caractere real de exclamação `!` foi deslocado para o código `0x5B` (onde costuma ficar o colchete `[`). O texto `vazio!` exibia `vazioÁ!`
- Solução:** Mapeamento universal no compilador Go e no decodificador UTF-8 da engine para converter `'!'` em `0x5B` (octal `\133`) e correta alocação das vogais acentuadas (inclusive `õ` em `0xB6` e `ö` em `0xB5`).

2.3. Sensibilidade e Repetição Excessiva de Teclado (Debounce de Hardware)

- Problema:** Toques ligeiramente prolongados dobravam, triplicavam ou quadruplicavam letras na entrada de comandos.
- Solução:** Substituição da simples alteração de registradores de BIOS (`0xF3F7` / `0xF3F8`) por rotina de *hardware debounce* em `ui.c`:

```
bool UI_IsAnyKeyPressed(void) {
    u8 row;
    for (row = 0; row <= 8; row++) {
        if (row == 6) continue; // Ignora Shift/Ctrl
        if (BIOS_GetKeyboardMatrix(row) != 0xFF) return TRUE;
    }
    return FALSE;
}
```

Após ler a tecla, a engine aguarda ativamente a liberação física e drena o buffer residual da BIOS, garantindo digitação precisa e suave.

2.4. Resets Indesejados do Jogo e Tratamento de Game Over

- **Problema:** Ao morrer por sede ou escuridão, a ROM reiniciava o hardware do MSX como um *reboot* a frio.
- **Diagnóstico:** A instrução `FIM` chamava `BIOS_Exit(0)`, que em cartuchos ROM salta para o vetor `0x0000`, reiniciando o computador.
- **Solução:** Em `main.c`, o laço de execução agora é permanente: exibe `[ Pressione qualquer tecla para recomeçar ]`, aguarda o jogador e reinicia as estruturas e registradores do jogo sem nunca reiniciar o hardware MSX.

2.5. Navegação Completa pelos 8 Pontos Cardeais

- **Problema:** Ampliar o sistema para aceitar todos os 8 rumos de bússola.
- **Solução:** Expansão de `DIR_COUNT = 8` em `game_types.h`, inclusão das direções colaterais (Nordeste, Noroeste, Sudeste, Sudoeste) com suporte a sinônimos (ex: `L/E/LESTE/ESTE`, `O/W/OESTE/WEST`, `NO/NW`, `SO/SW`) e atualização visual na rosa dos ventos do editor TUI.

2.6. Erros de Lógica com Cantil, Mochila, Chave e Beber Água

- **Problema:** Jogador não conseguia guardar o cantil na mochila, não conseguia beber água mesmo com cantil cheio, e não conseguia pegar a chave.
- **Diagnóstico & Solução em 4 partes:**
 1. **Conflito de Verbo 21:** O verbo `GUARDE` compartilha o ID 21 com `COLOQUE/USE`. Um comando de contingência `verbo: 21, objeto1: 6` interceptava `GUARDE CANTIL` e tentava encher o cantil em vez de guardá-lo. Foi removido após a criação do verbo independente `ENCHÁ` (ID 40).
 2. **TEMOS e Contêineres:** A instrução `OP_TEMOS` verificava apenas a mão direta. Foi atualizada em `interpreter.c` para reconhecer que o jogador possui o item tanto na mão quanto dentro da mochila em seu poder.
 3. **Instrução RET:** Comandos sem `RET` sofriam *fallthrough* após mensagens de erro, bagunçando estados da VM. Todos os ramos receberam `RET` estrito.
 4. **Função 11 (Tirar de Recipiente):** Implementada na VM e no YAML com o bit de consistência `pode_tirar: true`, permitindo retirar itens tanto via `TIRE <item>` quanto via `PEGUE <item>`.

3. Adventure 2: "A Mina do Abismo"

Enredo e Dinâmica: O jogador cai nas profundezas de uma mina deserta. Precisa encontrar água fresca para saciar a sede (temporizador regressivo no Reg 5), tirar faíscas com a pederneira para acender a vela (Reg 10), coletar a mochila de lona para carregar mais itens além do limite de 3 na mão, resgatar a chave na fenda escura, destrancar o baú do feitor para obter a corda de escalada e fixá-la no pilar do abismo para descer em segurança.

Sala	Nome	Iluminação	Itens Iniciais	Conexões
1	Entrada da Mina	Clara	Vela (2), Cantil (6)	L -> 2, S -> 6
2	Galeria de Mineração	Clara	Pederneira (5)	O -> 1, N -> 4, L -> 3
3	Almoxarifado	Clara	Mochila (3)	O -> 2, S -> 5
4	Lago Subterrâneo	Clara	Água pura (8)	S -> 2
5	Escritório do Feitor	Clara	Baú trancado (9) -> Corda (7)	N -> 3
6	Fenda dos Cristais	Escuro!	Chave de ferro (4)	N -> 1, L -> 7
7	Túnel dos Trilhos	Escuro!	—	O -> 6, L -> 8
8	Abismo do Túnel	Clara	Pilar de pedra (10)	O -> 7 (Descer com corda = Vitória)



PONTOS EM ANDAMENTO PARA CONTINUAR AMANHÃ CEDO

Deixamos os seguintes tópicos mapeados e prontos para darmos sequência na primeira hora:

- [] **Validação em Hardware Real / openMSX:** Realizar uma sessão completa de jogo em emulador do início ao fim usando os comandos canônicos da solução (sem atalhos rápidos) para homologação final da estabilidade.
- [] **Expansão de Sinônimos de Verbos e Objetos:** Avaliar se o jogador tenta outros verbos comuns como AMARRE CORDA NO PILAR (com 2 objetos) ou BEBER AGUA sem acento e verificar se há novos casos de borda.
- [] **Polimento da TUI no Windows Terminal:** Testar o comportamento da interface TUI (edadv.exe) ao redimensionar a janela do terminal no Windows 11.
- [] **Otimização de Espaço da ROM:** A ROM atual de 32 KB ocupa ~25.7 KB. Avaliar compressão RLE para tabelas de mensagens caso queiramos expandir para 30+ salas futuramente.
- [] **Novo Adventure ou Conversão de Clássicos:** Decidir se criaremos um terceiro adventure de teste ou se transcreveremos uma das aventuras clássicas da revista Micro Sistemas (ex: Aventuras no Mundo Antigo).

Status Atual do Repositório:

- Engine C, interpretador de bytcodes e driver de tela compilados sem erros nem warnings com SDCC 4.6.0.
- ROM gerada com sucesso: `advent.rom` (32.768 bytes).
- Editor TUI e Compilador CLI gerados em `dist/edadv.exe` e `dist/edadvc.exe`.
- Documentação completa, manuais, guias e especificações sincronizados no repositório.

Editor de Adventures (MSX Clean-Room) — Documento gerado automaticamente para arquivamento e consulta da sessão.